

Trka

Vanja, Ivana i Tarik se takmiče ko će prvi stići od tačke A do tačke B u prostoru. Tačke su zadane koordinatama u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu.

Vanja se kreće tako da svake sekunde može promijeniti svaku od svojih koordinata za najviše 1 (može promijeniti sve tri koordinate istovremeno). Ivana se teleportira brzinom od 1 jedinice u sekundi duž prave linije od A do B . Tarik se kreće tako da svake sekunde promijeni tačno jednu od svojih koordinata za 1.

Udaljenost koju Ivana mora preći između dvije tačke (x_1, y_1, z_1) i (x_2, y_2, z_2) u 3D prostoru iznosi $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

Koliko vremena (u cijelim sekundama, zaokruženo na dolje) treba svakom od njih da stigne od A do B ?

Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze tri cijela broja x_1, y_1, z_1 : koordinate tačke A .

U drugom redu se nalaze tri cijela broja x_2, y_2, z_2 : koordinate tačke B .

Ograničenja

$$-1\,000 \leq x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \leq 1\,000$$

Izlazni podaci

U prvom redu ispišite vrijeme koje je potrebno Vanji (cijeli broj).

U drugom redu ispišite vrijeme koje je potrebno Ivani (cijeli broj, zaokružen na dolje).

U trećem redu ispišite vrijeme koje je potrebno Tariku (cijeli broj).

Testni primjeri

Ovaj zadatak ne koristi podzadatke za bodovanje, već pojedinačne testne primjere koji nose po jednak broj bodova.

U testnim primjerima koji nose 20% bodova vrijedi $y_1 = y_2$ i $z_1 = z_2$.

Primjeri

Ulaz 1

```
0 0 0
0 5 0
```

Izlaz 1

```
5
5
5
```

Objašnjenje 1

Svakome će trebati tačno 5 sekundi da dođe od tačke $(0, 0, 0)$ do $(0, 5, 0)$.

Ulaz 2

```
3 -2 1
4 -1 3
```

Izlaz 2

```
2
2
4
```

Objašnjenje 2

Razlike po koordinatama su 1, 1 i 2, redom. Vanji treba $\max(1, 1, 2) = 2$,
Ivani $\lfloor \sqrt{6} \rfloor = 2$, Tariku $1 + 1 + 2 = 4$ sekundi.

Ulaz 3

```
32 -176 6
-725 42 7
```

Izlaz 3

```
757
787
976
```